TALLER PRÁCTICO

Creación de propuestas y maquetaciones web con IA

Duración sugerida	180 minutos
Modalidad	Individual
Tecnologías	HTML · CSS · JavaScript
Temática	Prompt Engineering
Herramientas	IA generativa, editor de código y navegador
Producto final	Brief, propuesta visual, código funcional y evidencias de validación

Guía de trabajo para campers

Presentación del taller

Este taller propone llevar una idea desde su definición hasta la construcción, prueba y mejora de una maquetación web con HTML, CSS y JavaScript. Se trabajará con técnicas de Prompt Engineering y con un proceso iterativo de diseño, generación de código y validación.

El propósito no es limitarse a pedir una página web a la IA, sino aprender a formular instrucciones, comparar resultados, tomar decisiones de diseño y justificar técnicamente las propuestas.

1. Objetivos de aprendizaje

- Definir una propuesta de sitio web a partir de una necesidad concreta.
- Construir un prompt personalizado mediante propósito, audiencia, contenido y estética.
- Aplicar Priming y Meta-prompting para preparar el contexto y mejorar las instrucciones.
- Comparar Zero-shot, One-shot, Few-shot y Chain of Thought mediante ejercicios prácticos.
- Generar y refinar una maquetación con HTML semántico, CSS y JavaScript.
- Validar el resultado en el navegador y detectar problemas de funcionamiento, diseño responsive y mantenibilidad.

2. Distribución del taller

Fase	Actividad	Tiempo
1	Definir la idea y responder las cuatro preguntas	25 min
2	Aplicar Priming y Meta-prompting	25 min
3	Experimentar con las cuatro técnicas de prompting	35 min
4	Crear y refinar la propuesta visual	30 min
5	Generar el código y probar el prototipo	40 min
6	Evaluar, documentar y socializar	25 min
	TOTAL	**180 min**

3. Actividad 1. Define su proyecto web (Brief del proyecto)

Tiempo: 25 minutos · Trabajo individual

Situación: un cliente te solicita una propuesta para un sitio web, pero todavía no tiene definidos todos los detalles. Su trabajo como desarrollador es convertir su idea en una propuesta clara, coherente y realizable.

Elige un proyecto o plantea uno propio:

- Portafolio profesional
- Tienda virtual de productos
- Sitio web para un restaurante
- Plataforma de cursos
- Página de eventos universitarios
- Dashboard para administrar proyectos
- Landing page para promocionar una aplicación

Completa las cuatro preguntas fundamentales:

1. Propósito

¿Para qué servirá el sitio? ¿Vender, informar, mostrar un portafolio, captar contactos o entretener?

2. Audiencia

¿Quién lo utilizará? Considera sus necesidades, edad aproximada, nivel técnico y dispositivo habitual.

3. Contenido

¿Qué secciones y elementos incluirá? Por ejemplo: menú, galería, formulario, mapa, testimonios o precios.

4. Estética

¿Qué apariencia tendrá? Define estilo, colores, tipografía, espaciado y referencias visuales.

Espacio para completar:

Propósito: Mostrar proyectos de software desarrollados, destacar habilidades técnicas verificables y captar oportunidades laborales o de clientes directos mediante un canal de contacto funcional.

Audiencia: Perfil: Reclutadores técnicos, líderes de desarrollo (Tech Leads) y clientes potenciales que buscan servicios de desarrollo de software.

Edad: 22 a 50 años.

Nivel técnico: Medio a avanzado (esperan navegación limpia, código semántico y rendimiento rápido).

Dispositivos habituales: 65% escritorio/laptop (evaluación técnica de código), 35% móvil (revisión rápida de enlaces desde LinkedIn o correo).

Contenido

Header / Navegación: Logo textual, enlaces de salto interno a cada sección y botón de acción directa (CTA) "Contáctame".
Hero Section: Presentación concisa del rol, propuesta de valor técnica y enlaces a perfiles profesionales (GitHub, LinkedIn) junto a un botón de descarga de CV.
Proyectos Destacados: Cuadrícula de tarjetas (*cards*) con imagen descriptiva, título del proyecto, descripción breve del problema resuelto, lista de tecnologías usadas y enlaces a repositorio y demo.
Habilidades Técnicas: Organización por áreas (Frontend, Backend, Herramientas) con componentes visuales limpios.
Formulario de Contacto: Campos estructurados (Nombre, Correo electrónico, Asunto, Mensaje) y botón de envío accesible.
Footer: Enlaces secundarios, avisos de autoría y derechos de copyright.

y secciones:

Estética: Estilo: Minimalista, técnico y moderno ("Dark theme" sobrio con alto contraste para legibilidad de código y accesibilidad WCAG AA).

Paleta de Colores (Códigos HEX):

- **Fondo principal (--bg-primary): #0F172A (Azul pizarra profundo).**
- **Fondo de tarjetas/componentes (--bg-surface): #1E293B (Gris azulado oscuro).**
- **Color de acento primario (--primary-accent): #2563EB (Azul eléctrico para botones y enlaces clave).**
- **Color de acento interactivo (--accent-hover): #3B82F6 (Azul claro para estados :hover y :focus).**
- **Texto principal (--text-main): #F8FAFC (Blanco suave, previene fatiga visual).**
- **Texto secundario (--text-muted): #94A3B8 (Gris neutro legible).**
- **Éxito/Feedback (--color-success): #10B981 (Verde para confirmación de formulario).**

Tipografía:

- **Títulos: 'Inter', sans-serif (peso 700 / 600) para jerarquía contundente.**
- **Cuerpo: 'Inter', sans-serif (peso 400 / 500) a escala de 16 px base para máxima legibilidad.**
- **Snippets/Detalles técnicos: 'Fira Code' o monospace para etiquetas de tecnologías.**

Espaciado y Componentes: Escala basada en múltiplos de 8 px (8px, 16px, 24px, 32px), bordes redondeados sutiles (border-radius: 8px), y sombras tenues con elevación (box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.3))

---

4. Actividad 2. Prepara el contexto con Priming

Tiempo: 12 minutos

Antes de solicitar la propuesta, configura a la IA como un colaborador que conoce las reglas del proyecto, pero que necesita recibir el contexto. A continuación, sustituye los campos que están entre corchetes:

> Actúa como un desarrollador frontend senior especializado en HTML semántico, CSS moderno y JavaScript básico. Estoy desarrollando un proyecto web cuyo propósito es [propósito], dirigido a [audiencia]. El sitio debe incluir [contenido] y utilizar una estética [estética].
>
> Su función será ayudarme a diseñar, maquetar y validar la propuesta. Trabaja con HTML, CSS y JavaScript puro, separando las tres tecnologías en archivos independientes. Prioriza la accesibilidad, la claridad del código, el diseño responsive y la facilidad de mantenimiento. No utilices frameworks externos ni generes funcionalidades innecesarias.
>
> Primero ayúdame a definir la propuesta; después esperaremos mi aprobación para generar el código. Explica sus decisiones mediante resúmenes y criterios técnicos verificables. ¿Qué información adicional necesitas antes de comenzar?

Evidencia que debes guardar: copia la respuesta de la IA y anota qué información adicional solicitó. Decide cuáles preguntas son relevantes.

Información Adicional Solicitada por la IA

Cantidad estimada de tarjetas de proyectos que se deben visualizar por defecto en la cuadrícula inicial.

Formato de interacción deseado para el menú en pantallas móviles (hamburguesa desplegable en bloque o menú superpuesto tipo drawer).

Validación de formulario requerida: si se validará únicamente en el evento submit o también en tiempo real mediante blur/input.

Criterios exactos de compatibilidad de navegadores (soporte exclusivo para navegadores modernos con soporte nativo de CSS Grid/Flexbox).

- ¿El contexto inicial delimitó correctamente el rol y las tecnologías?
  Sí; la asignación del rol impidió la inyección de frameworks o librerías externas (Bootstrap, Tailwind, jQuery) y fijó la separación estricta de responsabilidades en tres archivos.
- ¿Qué ambigüedades siguen pendientes?
  La forma de persistencia del mensaje del formulario (se aclaró que el alcance es solo frontend mediante manipulación del DOM, sin almacenamiento local obligatorio ni peticiones AJAX hacia un backend).
- ¿Qué sucedería si cambiaras el propósito o el tipo de usuario sin actualizar el contexto?
  Si se altera el propósito o la audiencia sin actualizar el contexto de priming, la IA continuará asumiendo requerimientos y patrones desalineados: por ejemplo, podría diseñar flujos transaccionales o de comercio electrónico en lugar de accesos técnicos a repositorios y contacto profesional, resultando en componentes y llamadas a la acción inadecuadas.

5. Actividad 3. Aplica Meta-prompting

Tiempo: 13 minutos

Todavía no pidas el código. Pregunta primero a la IA cómo formular o cuál es el formato para realizar la solicitud completa y efectiva.

Quiero crear una propuesta profesional de diseño y maquetación web para el proyecto que te describí.

Antes de generar la propuesta, indícame cuál sería la mejor estructura de un prompt para obtener un resultado preciso. Identifica los datos que necesitas sobre el diseño visual, las secciones, la navegación, las interacciones, las imágenes y la adaptación a dispositivos móviles.

Devuélveme una plantilla organizada por campos, señala qué información falta en mi brief y formula las preguntas necesarias para completarlo. No generes todavía HTML, CSS ni JavaScript.

Su tarea: utiliza la plantilla de la IA para mejorar el brief. Incorpora estructura y jerarquía de secciones, paleta y tipografía, navegación e interacciones, recursos visuales, diseño responsive y restricciones técnicas.

Plantilla que me devolvió la IA

1. **Identidad del Proyecto:** Nombre técnico, resumen de propuesta de valor y objetivo cuantificable del sitio.
2. **Arquitectura de Información:** Listado secuencial de etiquetas de bloque padre (<header>, <main>, <section>, <footer>), nombres de ID únicos y encabezados jerárquicos (h1 a h3).
3. **Especificaciones de UI/UX:** Variables de color CSS normalizadas, jerarquía tipográfica relativa (rem), alturas de línea (1.5 a 1.6) y estados interactivos obligatorios (:hover, :focus-visible, :active).
4. **Comportamiento Responsive:** Breakpoints explícitos a **360 px** (móvil compacto, 1 columna, navegación colapsable), **768 px** (tablets/laptops pequeñas, 2 columnas) y **1200 px** (escritorio amplio, 3 columnas balanceadas).
5. **Restricciones Técnicas:** Prohibición absoluta de librerías CSS/JS externas, uso obligatorio de aria-expanded para el control de accesibilidad del menú móvil y atributos required, pattern y novalidate controlados en JavaScript.

6. Actividad 4. Experimenta con cuatro técnicas

Objetivo: comprobar cómo cambia una propuesta cuando varía la forma de instruir a la IA. Mantén el mismo proyecto y cambia principalmente la técnica.

Reto 1. Zero-shot: crear sin ejemplos

Tiempo: 5 minutos. Solicita una propuesta sin proporcionar ejemplos de referencia.

Diseña la propuesta visual de una página web para [proyecto]. Define las secciones, su orden, una paleta de colores con códigos HEX, la tipografía y las principales interacciones. Presenta la propuesta en una estructura organizada. No utilices ejemplos de otros sitios.

Registra: ¿qué decisiones tomó la IA por su cuenta?, ¿qué elementos coinciden con su idea inicial y cuáles no?

Reto 2. One-shot: proporcionar un ejemplo

Tiempo: 10 minutos. Entrega un único ejemplo que establezca el patrón esperado.

Ejemplo de referencia: sección de servicios con título alineado a la izquierda, texto introductorio y tres tarjetas en una fila. Cada tarjeta contiene un icono, un título, una descripción breve y un botón. En móvil, las tarjetas se apilan verticalmente.

Diseña la propuesta visual de [proyecto] utilizando el ejemplo anterior como referencia para la organización de las secciones y las tarjetas. Conserva el patrón de jerarquía visual, pero adapta los contenidos, colores y elementos al propósito y la audiencia de mi sitio. Explica qué partes del patrón reutilizaste.

Registra: ¿la IA entendió el patrón?, ¿lo adaptó o simplemente lo copió?

Reto 3. Few-shot: establecer varias referencias

Tiempo: 10 minutos. Proporciona varias convenciones que deberán mantenerse en el sitio.

```
Referencias: (1) Tarjetas: fondo blanco, bordes suaves, sombra discreta y espaciado uniforme. (2) Botones: color primario consistente, texto legible y estados hover y focus visibles. (3) Secciones: título, descripción breve y contenido organizado en una cuadrícula responsive.

Diseña la propuesta visual de [proyecto]. Utiliza las tres referencias como convenciones para los componentes correspondientes. Mantén consistencia en bordes, espaciado, jerarquía tipográfica y estados interactivos. Adapta el número de columnas a la pantalla y no fuerces componentes innecesarios.
```

Registra: ¿qué tan consistente es la propuesta?, ¿qué ventajas encuentras frente a One-shot?

Reto 4. Chain of Thought: planificar antes de generar

Tiempo: 10 minutos. Solicita un plan de trabajo y justificaciones técnicas resumidas antes de la propuesta.

Antes de generar la propuesta visual de [proyecto], presenta un plan de trabajo con estas etapas: 1. identificar las necesidades del usuario; 2. definir las secciones y su jerarquía; 3. seleccionar colores y tipografía; 4. establecer las interacciones; 5. definir la adaptación a móvil, tablet y escritorio. Para cada etapa, indica las decisiones que propones y una breve justificación técnica verificable. Después presenta la propuesta completa, sin generar todavía el código.

Registra: ¿el plan permitió detectar problemas antes de diseñar?, ¿qué decisiones se justificaron mejor?

Nota: las técnicas no son necesariamente excluyentes. La comparación busca identificar qué aporta cada una, no elegir una técnica ganadora para todos los casos.

Técnica	**Prompt Aplicado**	**Decisiones Tomadas por la IA**	**Análisis y Justificación Técnica**
Zero-shot (Sin ejemplos)	"Diseña la propuesta visual de una página web para un portafolio profesional de software. Define las secciones, su orden, una paleta de colores con códigos HEX, la tipografía y las principales interacciones. Presenta la propuesta en una estructura organizada. No utilices ejemplos de otros sitios."	Inventó una sección de "Testimonios", definió colores violetas no solicitados y propuso animaciones complejas no accesibles. Coincidió en las secciones básicas (Hero y Proyectos).	**Resultado:** Genérico. Aunque estructuró la información, tomó libertades excesivas en estética y componentes que se desviaron del propósito funcional inicial.

One-shot (Un ejemplo de referencia)	"Ejemplo de referencia: sección de servicios con título alineado a la izquierda, texto introductorio y tres tarjetas en una fila. Cada tarjeta contiene un icono, un título, una descripción breve y un botón. En móvil, las tarjetas se apilan verticalmente. Diseña la propuesta visual del portafolio utilizando el ejemplo anterior como referencia para la organización de las secciones y las tarjetas. Conserva el patrón de jerarquía visual, pero adapta los contenidos, colores y elementos al propósito y la audiencia de mi sitio. Explica qué partes del patrón reutilizaste."	Adaptó el patrón de tarjetas a la sección de proyectos: colocó título a la izquierda, texto explicativo y tarjetas apiladas en móvil y alineadas en escritorio. Reemplazó los iconos genéricos por tags de lenguajes.	**Resultado:** Superior a Zero-shot. La IA imitó el patrón estructural con precisión matemática sin clonar textualmente el contenido del ejemplo.

Few-shot (Múltiples referencias)	"Referencias: (1) Tarjetas: fondo blanco o gris oscuro según el tema, bordes suaves, sombra discreta y espaciado uniforme. (2) Botones: color primario consistente, texto legible y estados hover y focus visibles. (3) Secciones: título, descripción breve y contenido organizado en una cuadrícula responsive. Diseña la propuesta visual del portafolio. Utiliza las tres referencias como convenciones para los componentes correspondientes. Mantén consistencia en bordes, espaciado, jerarquía tipográfica y estados interactivos. Adapta el número de columnas a la pantalla y no fuerces componentes innecesarios."	Homogeneizó todo el sistema: aplicó el mismo radio de borde (8px) y sombra a las tarjetas de proyectos y contenedores del formulario. Creó variantes consistentes para botones primarios y enlaces secundarios.	**Resultado:** Alta consistencia modular. Garantizó cohesión visual y reutilización estricta de patrones CSS entre componentes distintos.

Chain of Thought (Planificación antes de generar)	"Antes de generar la propuesta visual del portafolio, presenta un plan de trabajo con estas etapas: 1. identificar las necesidades del usuario; 2. definir las secciones y su jerarquía; 3. seleccionar colores y tipografía; 4. establecer las interacciones; 5. definir la adaptación a móvil, tablet y escritorio. Para cada etapa, indica las decisiones que propones y una breve justificación técnica verificable. Después presenta la propuesta completa, sin generar todavía el código."	Detalló paso a paso la justificación técnica de cada regla (por ejemplo: justificar contraste mínimo 4.5:1 WCAG para el texto gris sobre #0F172A antes de fijar el color final).	**Resultado:** El método más robusto. Evitó inconsistencias lógicas en el responsive y enlazó cada decisión estética con un argumento de accesibilidad o rendimiento.

7. Actividad 5. Construye la propuesta visual

Tiempo: 30 minutos

Una vez realizadas las cuatro pruebas, selecciona la propuesta que mejor responda al proyecto. No elijas automáticamente la última ni la que tenga más elementos: utiliza criterios de diseño y funcionalidad.

Consolida el prompt profesional incluyendo:

- Tipo de sitio y propósito
- Audiencia y necesidades
- Contenido y secciones
- Paleta de colores con códigos HEX
- Tipografía y jerarquía visual
- Navegación e interacciones
- Restricciones técnicas
- Anchos de pantalla para pruebas: 360 px, 768 px y 1200 px o más

```
Diseña una propuesta visual completa para [tipo de sitio]. Propósito: [propósito]. Audiencia: [audiencia]. Contenido y secciones: [contenido]. Estética: [estética]. Colores: [HEX]. Tipografía: [tipografía]. Navegación: [navegación]. Interacciones: [interacciones]. Restricciones: [restricciones].

Entrega primero una propuesta estructurada con jerarquía de secciones, componentes, navegación y comportamiento responsive. Incluye criterios técnicos verificables. No generes código hasta que apruebe la propuesta.
```

Entregable Prompt: arquitectura de información, descripción de secciones, paleta, tipografía, componentes reutilizables, navegación, interacciones, comportamiento responsive y restricciones técnicas.

Condición de aprobación: revisa la propuesta y corrige inconsistencias antes de solicitar el código.

Diseña una propuesta visual completa para un Portafolio Profesional de Desarrollo de Software. Propósito: exhibir proyectos de código, certificar habilidades técnicas y captar contactos de líderes técnicos y reclutadores. Audiencia: profesionales técnicos de 22 a 50 años en móvil y escritorio. Contenido y secciones: Header semántico con navegación, Hero con llamado a la acción, Proyectos destacados en tarjetas modulares, Habilidades técnicas categorizadas, Formulario de contacto con validación nativa y Footer accesible. Estética: minimalista técnico en modo oscuro. Colores: Fondo principal #0F172A, Tarjetas #1E293B, Acento primario #2563EB, Hover #3B82F6, Texto principal #F8FAFC, Texto secundario #94A3B8, Bordes #334155, Éxito #10B981, Error #EF4444. Tipografía: sans-serif nativa de alto rendimiento con jerarquía visual en rem. Navegación: menú horizontal fijo con salto interno y menú hamburguesa en pantallas pequeñas. Interacciones: estados hover y focus accesibles, toggle de menú móvil mediante atributo aria-expanded, y validación de formulario nativa en frontend. Restricciones: tres archivos separados (index.html, style.css, app.js), sin frameworks CSS ni JS, mobile-first, responsive validado en anchos de 360 px, 768 px y 1200 px o más. Entrega primero la propuesta estructurada con jerarquía, componentes y comportamiento responsive antes del código.

Propuesta visual estructurada y aprobada:

- **Arquitectura de información:** Header con navegación, Hero con llamado a la acción, Proyectos destacados en tarjetas modulares, Habilidades técnicas agrupadas en 3 categorías, Formulario de contacto con validación nativa y Footer semántico.
- **Paleta de colores HEX:** Fondo principal #0F172A, Tarjetas y superficies #1E293B, Acento primario #2563EB, Acento hover/focus #3B82F6, Texto principal #F8FAFC, Texto secundario #94A3B8, Bordes #334155, Éxito #10B981, Error #EF4444.
- **Tipografía y escala:** Tipografía sans-serif del sistema con jerarquía en rem (h1: 2rem/3.25rem, h2: 1.75rem, h3: 1.25rem, texto base: 1rem).
- **Comportamiento responsive:** 360 px (1 columna móvil, menú hamburguesa colapsable), 768 px (2 columnas proyectos, 3 columnas habilidades, navegación horizontal fija) y 1200 px (3 columnas balanceadas de proyectos).

8. Actividad 6. Genera HTML, CSS y JavaScript

Tiempo: 20 minutos de generación y 20 minutos de pruebas. Trabaja con prompts en cascada en lugar de solicitar todo en una única instrucción.

Paso 1. Generar HTML

```
Genera el archivo index.html utilizando la propuesta aprobada. Usa etiquetas semánticas como header, nav, main, section y footer, con jerarquía de encabezados correcta y formularios accesibles. Vincula los archivos style.css y app.js. Incluye comentarios que expliquen las secciones. No agregues contenido ajeno al brief.
```

Prompt utilizado: Genera el archivo index.html utilizando la propuesta aprobada. Usa etiquetas semánticas como header, nav, main, section y footer, con jerarquía de encabezados correcta y formularios accesibles. Vincula los archivos style.css y app.js. Incluye comentarios que expliquen las secciones. No agregues contenido ajeno al brief.

Código generado para index.html:

El documento implementa la estructura semántica completa con encabezado fijo, navegación con botón hamburguesa accesible (aria-expanded, aria-label), Hero section con dos botones de acción, cuadrícula de proyectos con artículos semánticos y etiquetas de tecnologías, sección de habilidades dividida en 3 áreas, formulario accesible con etiquetas asociadas mediante for/id y feedback de estado con aria-live, y footer con enlace de retorno.

Paso 2. Aplicar estilos CSS

Prompt utilizado: Genera style.css para el HTML anterior. Utiliza variables CSS para los colores, Flexbox o Grid para la distribución, espaciado consistente, estados hover y focus y media queries. Implementa un enfoque mobile-first y conserva la identidad visual aprobada. No utilices frameworks externos.

Estructura de style.css:

Define variables globales para la paleta técnica oscura (#0F172A, #1E293B, #2563EB, #F8FAFC), normalización box-sizing: border-box, sistema tipográfico nativo, navegación móvil colapsable con clase .is-active, cuadrícula mobile-first con CSS Grid de 1 columna para 360 px, media query en 768 px para tablet (2 columnas en proyectos, menú horizontal) y media query en 1200 px para escritorio (3 columnas en proyectos y contenedor con max-width).

Paso 3. Añadir JavaScript

```
Genera app.js para implementar las interacciones aprobadas: menú móvil, validación básica del formulario y mensajes de confirmación. Utiliza addEventListener, valida los campos requeridos, evita el envío del formulario si los datos no son válidos y muestra mensajes comprensibles. No incluyas librerías externas ni simules el almacenamiento o envío real de información a un servidor. Comenta las instrucciones relevantes y explica qué debo probar.
```

Prompt utilizado: Genera app.js para implementar las interacciones aprobadas: menú móvil, validación básica del formulario y mensajes de confirmación. Utiliza addEventListener, valida los campos requeridos, evita el envío del formulario si los datos no son válidos y muestra mensajes comprensibles. No incluyas librerías externas ni simules almacenamiento en servidor.

Lógica implementada en app.js:

Control de menú accesible alternando dinámicamente aria-expanded y la clase .is-active, cierre automático al seleccionar enlaces internos, y validación de formulario nativa en frontend que verifica nombre (mínimo 3 caracteres), correo electrónico (expresión regular válida), asunto y mensaje, limpiando errores en tiempo real con el evento input y mostrando confirmación visual accesible.

Paso 4. Ejecutar y probar

Crea esta estructura en su editor:

```
proyecto-web/
  index.html
  style.css
  app.js
```

Entregable: Enlace a carpeta con los archivos generados del index.html, style.css y app.js

Nota: Abre index.html en el navegador y verifica el resultado. Si encuentras un error, identifica el problema, describe el comportamiento esperado y solicita una corrección localizada. No pidas rehacer todo el proyecto de inmediato.

9. Refinamiento iterativo

Iteración	Objetivo	Evidencia
1	Validar estructura HTML y secciones	Captura inicial
2	Ajustar colores y tipografía	Paleta y estilos actualizados
3	Corregir proporciones, alineaciones y jerarquía	Comparación visual
4	Implementar navegación y formularios	Pruebas de interacción
5	Ajustar media queries y probar dispositivos	Capturas de distintos anchos

En cada iteración, registra el prompt utilizado, el cambio solicitado, el resultado y la decisión tomada.

En la versión actual, las tarjetas de servicios se ven demasiado estrechas en escritorio y desbordadas en móvil. Analiza el CSS relacionado con el contenedor y las tarjetas. Proponga una corrección localizada utilizando CSS Grid, con una columna en móvil y tres columnas en escritorio cuando exista espacio suficiente. Conserva la paleta, la tipografía y el contenido. Explica qué selector debes modificar y qué pruebas realizar para verificar la solución.

Entregable: Capturas en distintos tamaños de pantalla y registro de errores corregidos.

Evidencias visuales de pruebas responsive registradas:

- **Evidencia 01 (Vista Móvil 360 px):** [01_responsive_360px.png](https://drive.google.com/file/d/13M_aIPS3NIS75iLaEPyWvXHpyEXACFRF/view?usp=drivesdk) - Muestra la estructura de 1 columna fluida sin scroll horizontal.
- **Evidencia 02 (Menú desplegado 360 px):** [02_menu_movil_interaccion.png](https://drive.google.com/file/d/1foMMbhoEoK0QmBv1LTuwpx2-sknyl4qm/view?usp=drivesdk) - Muestra el menú móvil activo con la clase .is-active y aria-expanded.
- **Evidencia 03 (Vista Tablet 768 px):** [03_responsive_768px.png](https://drive.google.com/file/d/1yYYB-s6JsJ5PEpSZa9aNDxqBFtzP_xVI/view?usp=drivesdk) - Muestra la barra de navegación horizontal y el grid de 2 columnas en proyectos.
- **Evidencia 04 (Vista Escritorio 1200 px):** [04_desktop_1200px.png](https://drive.google.com/file/d/1w8xK7EpML-F_gdBd3GbYEUmQUubPX64F/view?usp=drivesdk) - Muestra la cuadrícula balanceada a 3 columnas y escala tipográfica completa.
- **Evidencia 05 (Consola del navegador y validación de ejecución):** [05_formulario_consola_sin_errores.png](https://drive.google.com/file/d/1VKuwiYmyAvpOE3OTtb_J8e4IfpRByqdv/view?usp=drivesdk) - Registro de DevTools que certifica 0 errores de consola y ejecución limpia de los scripts.

Registro de Iteraciones y Correcciones:

- **Iteración 1 (Estructura y Jerarquía):** Se corrigió la jerarquía de los encabezados de las tarjetas de proyectos modificándolos de h4 a h3 para mantener una secuencia semántica estricta respecto al h2 de la sección.
- **Iteración 2 (CSS Grid y Desbordamiento en 360 px):** El selector .projects-grid utilizaba minmax(320px, 1fr) generando scroll horizontal en pantallas de 360 px. Se aplicó un enfoque mobile-first determinista con 1 columna a 360 px, 2 columnas a 768 px y 3 columnas a 1200 px mediante media queries.
- **Iteración 3 (Accesibilidad del Menú Móvil):** Se sincronizó la clase .is-active con la actualización dinámica de aria-expanded (true/false) y aria-label ("Abrir" / "Cerrar menú"), permitiendo que los lectores de pantalla reconozcan el estado del menú.
- **Iteración 4 (Validación Dinámica de Formulario):** Los mensajes de error permanecían estáticos al escribir. Se implementaron escuchadores de evento "input" en cada campo para limpiar las alertas visuales en tiempo real.

10. Validación técnica

Completa la lista de comprobación. Si algún criterio no se cumple, registra el problema y realiza al menos una corrección. La lista no sustituye las pruebas reales del código.

Diseño y propósito

☐ El diseño corresponde al propósito y la audiencia definidos.

☐ Las secciones tienen una jerarquía visual coherente.

☐ Los colores, la tipografía y el espaciado son consistentes.

[X] Cumple: Paleta oscura y componentes orientados al perfil técnico con escala tipográfica en rem consistente.

HTML y accesibilidad

☐ Se utilizan etiquetas semánticas correctamente.

☐ Los formularios tienen etiquetas y campos identificables.

☐ Los enlaces y botones tienen una función clara.

[X] Cumple: Marcado semántico completo (header, nav, main, section, footer), etiquetas for/id vinculadas y botones accesibles.

CSS y responsividad

☐ El sitio se visualiza correctamente a 360 px.

☐ El sitio se visualiza correctamente a 768 px.

☐ El sitio se visualiza correctamente a 1200 px o más.

☐ No hay desbordamientos horizontales inesperados.

[X] Cumple: Verificado en 360 px (1 col fluida), 768 px (2 cols) y 1200 px (3 cols balanceadas), sin desbordamiento horizontal.

JavaScript y mantenimiento

☐ Las interacciones funcionan como se esperaba.

☐ El formulario valida los campos y evita envíos inválidos.

☐ La consola del navegador no muestra errores atribuibles al proyecto.

☐ Los archivos están separados y el código es legible.

[X] Cumple: Interacciones funcionales con addEventListener, validación nativa que previene envíos erróneos y 0 errores en consola.

11. Cierre y discusión en clase

Responde individualmente y prepárate para compartir sus conclusiones:

1. ¿Cuál de las cuatro técnicas produjo el resultado más útil para su proyecto y por qué?
2. ¿Qué diferencia observaste entre proporcionar un ejemplo y proporcionar varios?
3. ¿Qué información importante surgió al aplicar Meta-prompting?
4. ¿Qué cambios introdujiste gracias a la revisión humana que la IA no había considerado?
5. ¿Qué errores encontraste en el código generado y cómo los verificaste?
6. ¿Qué harías diferente si tuvieras que desarrollar nuevamente el mismo sitio?

Respuestas de Reflexión Final:

7. **¿Cuál de las cuatro técnicas produjo el resultado más útil para su proyecto y por qué?**
   Chain of Thought (Cadena de Pensamiento). Al forzar a la IA a desglosar y justificar un plan de trabajo técnico previo (necesidades, jerarquía, contrastes y media queries), se evitaron componentes redundantes e inconsistencias de accesibilidad antes de generar el código.
8. **¿Qué diferencia observaste entre proporcionar un ejemplo y proporcionar varios?**
   One-shot permitió adaptar la estructura de un componente individual de forma aislada, pero dejó el resto de la interfaz con estilos heterogéneos. Few-shot estableció patrones de diseño transversales (mismos radios de

borde, sombras y espaciados), garantizando coherencia visual en todos los elementos.

9. **¿Qué información importante surgió al aplicar Meta-prompting?**
   Permitió identificar requerimientos no funcionales críticos omitidos en el brief inicial, tales como los anchos de prueba exactos (360 px, 768 px, 1200 px), los estados interactivos para teclado (:focus-visible) y los atributos ARIA para soporte de lectores de pantalla.
10. **¿Qué cambios introdujiste gracias a la revisión humana que la IA no había considerado?**
    Se eliminaron dependencias de CDN e iconos externos pesados reemplazándolos por etiquetas semánticas livianas, se impuso una arquitectura CSS mobile-first rigurosa y se programó el cierre automático del menú móvil al seleccionar cualquier enlace interno.
11. **¿Qué errores encontraste en el código generado y cómo los verificaste?**
    Se identificó un desbordamiento horizontal en pantallas de 360 px por un minmax rígido en CSS Grid y la persistencia de mensajes de error al corregir campos en el formulario. Ambos se verificaron mediante la emulación responsive y la consola de DevTools del navegador.
12. **¿Qué harías diferente si tuvieras que desarrollar nuevamente el mismo sitio?**
    Definiría desde el prompt inicial una matriz de tokens de diseño con ratios de contraste WCAG precalculados y exigiría que las media queries se generaran adyacentes a cada bloque de componentes para optimizar la modularidad y el mantenimiento.

Conclusión esperada: un buen resultado no depende exclusivamente de la herramienta de IA, sino de la claridad del contexto, la calidad de las instrucciones, la iteración y la capacidad del desarrollador para validar las decisiones técnicas.

12. Entregables del taller

01. Brief del proyecto — Propósito, audiencia, contenido y estética.

02. Registro de prompts — Priming, Meta-prompting, Zero-shot, One-shot, Few-shot y Chain of Thought.

03. Propuesta visual — Secciones, paleta, tipografía, navegación e interacciones.

04. Código fuente — index.html, style.css y app.js.

05. Evidencias de pruebas — Capturas en distintos tamaños de pantalla y registro de errores corregidos.

06. Reflexión final — Comparación de técnicas, decisiones tomadas y aprendizajes.

13. Evaluación del taller

Criterio	Puntaje
Brief y aplicación de las cuatro preguntas fundamentales	15
Aplicación y comparación de las técnicas de prompting	20
Calidad y coherencia de la propuesta visual	15
Implementación de HTML, CSS y JavaScript	25
Pruebas, responsividad y corrección de errores	15
Documentación y reflexión final	10
TOTAL	**100**

Escala sugerida por criterio:

- Excelente: cumple el objetivo, justifica las decisiones y demuestra validación técnica.
- Bueno: cumple la mayoría de los requisitos, con detalles menores por corregir.
- Básico: presenta el resultado, pero evidencia dificultades de coherencia, funcionamiento o documentación.
- Insuficiente: no demuestra el proceso solicitado o el resultado no cumple los requisitos esenciales.